

Corrigé — Exercice 12

Série de révision

1) Loi de probabilité de X .

Les cinq boules sont équiprobables : deux portent le numéro 1, une le numéro 2, deux le numéro 3.

x_i	1	2	3
$p(X = x_i)$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$

Contrôle : $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = 1$. ✓

2) Espérance, variance et écart type.

$$E(X) = 1 \times \frac{2}{5} + 2 \times \frac{1}{5} + 3 \times \frac{2}{5} = \frac{2+2+6}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

$$E(X^2) = 1 \times \frac{2}{5} + 4 \times \frac{1}{5} + 9 \times \frac{2}{5} = \frac{2+4+18}{5} = \frac{24}{5}$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{24}{5} - 4 = \frac{4}{5}$$

$$E(X) = 2 ; \quad V(X) = \frac{4}{5} = 0,8 ; \quad \sigma(X) = \sqrt{\frac{4}{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5} \approx 0,894$$

3) a) Loi suivie par Y .

Les quatre tirages sont identiques et indépendants (remise) ; le succès est « obtenir le numéro 3 », de probabilité $\frac{2}{5}$.

$$Y \text{ suit la loi binomiale } \mathcal{B}\left(4; \frac{2}{5}\right)$$

3) b) Calcul de $p(Y = 2)$.

$$p(Y = 2) = C_4^2 \left(\frac{2}{5}\right)^2 \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 6 \times \frac{4}{25} \times \frac{9}{25} = \frac{216}{625}$$

$$p(Y = 2) = \frac{216}{625} \approx 0,346$$

3) c) Calcul de $E(Y)$.

$$E(Y) = np = 4 \times \frac{2}{5} = \frac{8}{5}$$

$$E(Y) = \frac{8}{5} = 1,6$$

4) a) Variance et écart-type de Y .

Méthode : Si $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $V(Y) = np(1-p)$.

$$V(Y) = 4 \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{24}{25}$$

$$V(Y) = 0,96 \quad \text{et} \quad \sigma(Y) \approx 0,980$$

4) b) Calcul de $p(Y \geq 1)$.

Méthode : Pour un « au moins un », on passe par l'événement contraire.

$$p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0) = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^4 = 1 - \frac{81}{625}$$

$$p(Y \geq 1) = \frac{544}{625} = 0,8704$$

4) c) Plus petit entier naturel n .

$$1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n > 0,99 \iff \left(\frac{3}{5}\right)^n < 0,01$$

La suite $\left(\left(\frac{3}{5}\right)^n\right)$ est décroissante :

$$\left(\frac{3}{5}\right)^9 \approx 1,008 \times 10^{-2} > 0,01 \quad \left(\frac{3}{5}\right)^{10} \approx 6,047 \times 10^{-3} < 0,01$$

$$n = 10$$

5) Somme des deux numéros égale à 4, sans remise.

Les tirages sont successifs et sans remise : il y a $5 \times 4 = 20$ couples ordonnés équiprobables.

Les couples de numéros de somme 4 sont (1 ; 3) et (3 ; 1) — le couple (2 ; 2) est impossible, l'urne ne contenant qu'une seule boule portant le numéro 2.

Deux boules portent le numéro 1 et deux portent le numéro 3 : chacun de ces deux cas se réalise de $2 \times 2 = 4$ façons.

$$p = \frac{4 + 4}{20} = \frac{8}{20}$$

$$p = \frac{2}{5} = 0,4$$